

Monumendid

Samarkandi kuulsal Registani väljakul on väljaku keskpunkti läbival sirgel N monumendi. Monumendid on nummerdatud 0 kuni $N - 1$. Monumendi i (kus $0 \leq i < N$) algne asukoht on täisarvuline koordinaat $X[i]$. Väljaku keskpunkti koordinaat on 0.

Arhitektid nõuavad täiuslikku sümmeetriat väljaku keskpunkti suhtes. Nad tahavad mingit (võimalik, et tühja) hulka monumente liigutada nii, et nende lõplik paigutus oleks koordinaadi 0 suhtes sümmeetriline. Formaalsemalt:

- Iga monument tuleb paigutada täisarvulisele koordinaadile.
- Igal täisarvulisel koordinaadil võib olla **null, üks või mitu monumenti**.
- Iga täisarvu $x > 0$ korral peab koordinaadil x asuvate monumentide arv olema võrdne koordinaadil $-x$ asuvate monumentide arvuga. Koordinaadil 0 võib asuda mistahes arv monumente (võimalik, et null).

M monumenti on iidseid ja liiga haprad, et neid liigutada. Nende indeksid on $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Need M monumenti peavad jääma oma algsetele koordinaatidele. Ülejäänud $N - M$ monumenti võib liigutada mistahes täisarvulistele koordinaatidele. Monumendid üksteise liigutamist kuidagi ei takista.

Ühe monumendi koordinaadilt a koordinaadile b liigutamise kulu on koordinaatide vahe absoluutväärtus $|a - b|$. Liigutamise kogukulu on kõigi liigutatavate monumentide kulude summa.

Leida minimaalne kogukulu, millega saab monumentide asukohad muuta koordinaadi 0 suhtes sümmeetriliseks, või tuvastada, et antud tingimustel pole võimalik sümmeetriat saavutada.

Realiseerimine

Realiseerida funktsioon:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : N -elemendiline mittekahanevalt sorteeritud massiiv, mis kirjeldab monumentide algkoordinaate.
- P : M -elemendiline rangelt kasvavalt sorteeritud massiiv, mis kirjeldab iidsete monumentide indekseid.
- Seda funktsiooni kutsutakse igas testis välja täpselt üks kord.

Funktsioon peab tagastama ühe täisarvu: monumentide paigutuse sümmeetriliseks muutmise minimaalse kogukulu, või -1 , kui see on võimatu.

Piirangud

- $1 \leq N \leq 500\,000$.
- $0 \leq M \leq N$.
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$.
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$.

Alamülesanded

Alamülesanne	Skoor	Lisapiirangud
1	3	$M = N$.
2	4	$M = 0$.
3	5	$X[P[i]] < 0$ iga $0 \leq i < M$ korral.
4	6	$N \leq 10$.
5	5	$N \leq 19$.
6	5	$N \leq 32$.
7	13	$N \leq 200$.
8	17	$N \leq 4000$.
9	13	$M \leq 4000$.
10	29	Lisapiiranguid pole.

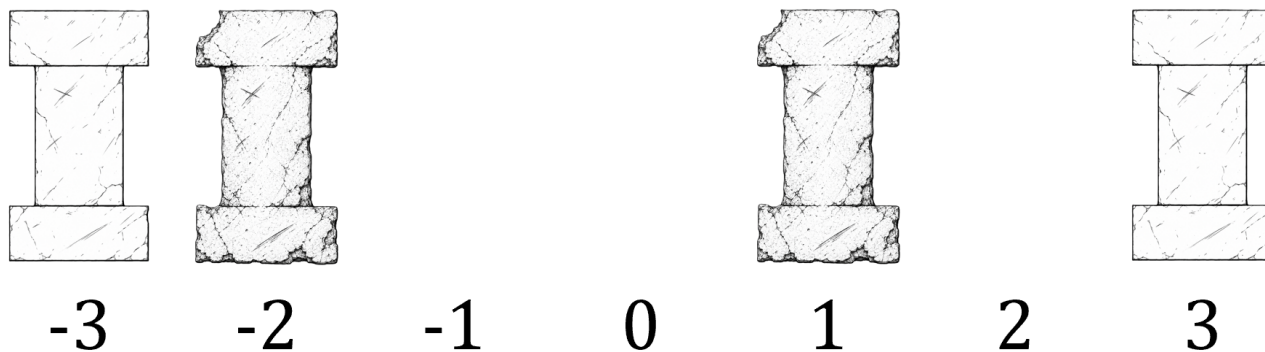
Näited

Näide 1

Vaatleme kutset:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Monumentide esialgne paigutus on näidatud järgmisel joonisel:

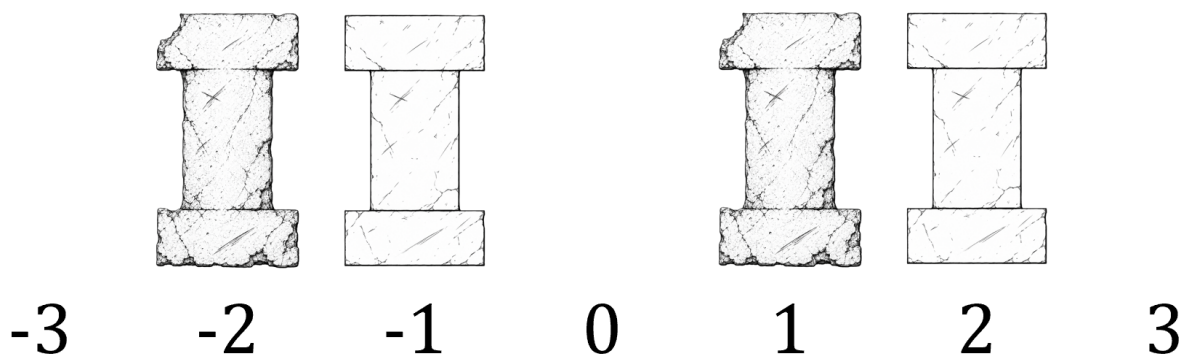


Selles näites on $N = 4$ monumenti, mis asuvad algselt koordinaatidel $[-3, -2, 1, 3]$. Iidsete monumentide indeksid on $P[0] = 1$ ja $P[1] = 2$. See tähendab, et koordinaatidel $X[P[0]] = -2$ ja $X[P[1]] = 1$ asuvaid monumente ei või liigutada. Koordinaatidel -3 ja 3 asuvaid monumente võib liigutada.

Sümmeetria saavutamiseks minimaalse kogukuluga peaksime monumente liigutama järgmiselt:

- monument koordinaadilt -3 koordinaadile -1 kuluga $|(-3) - (-1)| = 2$;
- monument koordinaadilt 3 koordinaadile 2 kuluga $|3 - 2| = 1$.

Pärast neid liigutamisi on paigutus sümmeetriline:



Liigutamiste kogukulu on $2 + 1 = 3$, seega peaks funktsioon tagastama 3 .

Näide 2

Vaatleme kutset:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

$M = 0$, mis tähendab, et ükski monument pole iidne ja kõiki monumente võib liigutada. Üks minimaalse kogukuluga lahendus on viia kõik monumendid koordinaadile 0 . Üksikute monumentide liigutamise kulud on:

- $|2 - 0| = 2$ monumentide $0, 1$ ja 2 puhul;
- $|3 - 0| = 3$ monumendi 3 puhul.

Kogukulu on $2 + 2 + 2 + 3 = 9$ ja seega peaks funktsioon tagastama 9. Pane tähele, et on ka teisi sama kogukuluga lahendusi.

Näide 3

Vaatleme kutset:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Kõik 4 monumenti on iidsed ja neid ei saa liigutada. Kuna nende koordinaadid on kõik positiivsed, ei saa paigutust koordinaadi 0 suhtes sümmeetriliseks muuta. Seega peaks funktsioon tagastama -1 .

Näidishindaja

Sisendi vorming:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Pane tähele, et kolmas rida võib olla tühi, kui M on 0.

Väljundi vorming:

```
C
```

Siin on C funktsiooni `get_cost` tagastatud väärtus.